



データベース講座【入門編】 MySQLとSQLの基本をゼロから理解する 3回目

2026/06/23

Kazuma Sekiguchi

前回のAgenda

- SELECT文、INSERT文、UPDATE文、DELETE文の使い方
- WHERE、ORDER BY、LIMITなどの使い方
- 実際にphpMyAdminから実行してみる

今回のAgenda

- CREATE TABLE、ALTER TABLE、DROP TABLE
などのテーブル作成、変更、削除
- データ型の違いを理解する
- LIKE、BETWEEN、INなどを使った検索ができる

テーブルとは

- データを表の形で保存するもの
- 同じ種類のデータをまとめる入れ物
 - 他の種類のデータは別のテーブルを作成する
- 会員情報、商品情報、注文情報、投稿情報などを保存する
- テーブルはカラムとレコードで構成される
 - カラムは項目
 - レコードは1件分のデータ
- テーブルを適切に作ることが、データベース利用の基本になる

テーブルを作成する

- テーブルを作成するときには以下の情報が必要
 - テーブル名
 - カラム名
 - 各カラムに入れるデータの種類
 - NULLを許可するか
 - 初期値を設定するか
 - 主キーにするカラム
 - 自動採番するカラム
 - 必要に応じた制約

テーブル名

- テーブルを識別するための名前
 - 1つのデータベース内で唯一である必要がある（同名は不可）
 - テーブル名は英数字と一部の記号で付けることが可能
 - 通常は英数字小文字とアンダーバーを利用する
 - 通常複数系で名前を付ける
 - products, users など
- できるだけテーブル名だけでどういうデータが保存されているかを類推できることが理想
 - 接頭字を同じにして、アンダーバーで区別することも多い

カラム名

- テーブル内に構成される項目名
 - どのような値を保存するかを示す
 - そのため、分かりやすい名前を付けることが必要であるが、一部の英数字はデータベースソフトウェアの予約語であるため避ける
- name,email,ageなど
 - 登録日時はcreated_at,更新日時はupdated_atなどに行うことが多い
- select,insert,from,order,group,table,limit,index,key,primary,date,time,year,typeなどは利用を避ける

データ型とは

- カラムに保存することができるデータの種類を示すもの
 - 文字列、数値、日付けなどを区別する
- データ型を決めることで、保存できる値が決まる
 - それ以外のデータは保存できない
 - 数値のカラムに文字は保存できない
- 日付用のカラムには日付として扱える値を入れる
- データ型は、テーブル設計の重要な要素
- 全部文字列にする、というのは適切ではない

データ型を決める理由

- 保存するデータの意味を明確にするため
- 不適切な値が入ることを防ぎやすくするため
 - 他の型のデータが入ることがない（エラーになるため）
- 検索や並び替えを正しく行うため
- 集計しやすくするため
 - 集計は数字の合計などを行なうことが可能
 - 数字のカラムだけ集計できる
- データ容量を適切に使うため
 - 文字列よりも数字の方がデータ容量は軽くなる

テーブルを作るときは

- CREATE TABLEというSQL文を利用する
 - テーブルを作るときに同時にカラム構成を指定する必要がある

```
CREATE TABLE テーブル名 (  
    カラム名 データ型(長さ) ,  
    カラム名 データ型,  
    カラム名 データ型  
);
```

- カラム定義はカンマで区切り、各カラムにはデータ型を指定する
 - データ型に長さを指定する場合は括弧内に長さを指定する

テーブルを作成すると

- データをINSERT文で入れることが可能
 - テーブルを作成しただけでは、データは無い状態
- テーブルを作成するときにカラムに対してコメントを付けることが可能
 - 状況によってはコメントを付けておくと後から理解しやすい

PRIMARY KEY

- 主キーと呼ばれるレコードを一意に識別するためのカラム
 - できる限り設定しておいた方が良い（無くてもテーブルとしては存在できる）
 - 主キーが違えば、他が同じ内容であったとしても別のデータである
- 多くの場合は、idカラムを作成し、数字として設定して、これを主キーとして設定しておく
 - カラムを作成するときにAutoincrementを付けておくことで、自動的に1つずつ高い数字を設定してくれる
 - 必ず同じ値にはならない
 - phpmyadminではA_Iなどの表記をされることがある
- AutoincrementはMySQLには存在するが、他のDBには無いケースもある
 - 大体似たような機能は提供されているケースが多い

NULLとは？

- 値が存在しない状態
 - 空文字や0とは異なる（これらは値として存在する）
- 未入力、未設定、不明などを表す
- NULLはカラムごとに使えるかどうかを設定することが可能
 - 許可されていない場合は、利用することができない
 - カラムでNOT NULLという指定をすると、NULLを入れることが不可になる
 - 必須のデータに対して、設定しておくことで、抜け落ちを防ぐことができる

DEFAULT

- 値が指定されなかったときの初期値を設定する
 - NULLとして渡ってきた場合にDEFAULTが指定されていた場合は、その値が指定される
 - 作成日時などで使われることが多い
 - CURRENT_TIMESTAMPというDEFAULT値を設定しておくことで、データを挿入した時の日時が格納される

型の使い分け

- いくつかの型が存在する
 - カラムの用途に合わせて使い分けをする
 - 最近のカラムの型が増えていることが多い
- 数値型
 - 整数、小数
- 文字列型
- 日付け・時刻型

数値型（一部）

- 数値を保存するためのデータ型
 - 年齢、点数、数量、価格などに使う
 - 数値として比較できる
 - 数値として並び替えできる
 - 合計や平均などの集計にも使える
- INT：整数を保存する（小数は保存できない）
 - 数値として大小比較できる
- DECIMAL：小数を正確に扱いときに使う
 - 金額や割合で使われる
 - 小数点以下の桁数を指定できる
 - 小数はFLOAT, DOUBLEなどもあるが、金額計算にはDECIMALの方が最適

文字列型（一部）

- 文字を保存するためのデータ型
 - 氏名、メールアドレス、住所、タイトル、本文などに使う
- 文字数の短いものと長いものを使い分ける
 - 検索条件で一致や部分一致に使われる
 - 数値のような計算には向かない
- VARCHAR：短めの文字列に利用する
 - 最大文字数を指定する
 - 最近は長い文字列も格納できるが、比較的短い文字列（255文字以下）を設定することが多い
- TEXT：長い文字列に利用する
 - 文字列が長くなる可能性があるときに利用する
 - 効率は悪くなるので、VARCHARなどと使い分ける

日付け・時刻型（一部）

- 日付や時刻を保存するデータ型
 - 登録日、更新日、予約日、公開日時などに使う
 - 文字列ではなく日付として扱える
 - 日付順の並び替えができる
 - 期間指定の検索に使える
- DATE：日付けを保存できる型
 - 年月日のみ保存できる（時刻は保存されない）
- DATETIME：日付けと時刻を保存できる型
 - こちらのほうが良く使う、ように思う
 - 2026-06-23 20:04:15みたいなデータを格納できる
- TIME：時刻のみを保存できる型

文字列として保存する数値

- 数字だけで構成されている＝数値型ということではない
- 電話番号、郵便番号、学籍番号のように計算をしないものは文字列として扱う方が無難
 - 数値の場合は、先頭0が入れない
 - 記号を含む可能性があるため、文字列の方が無難

いろいろを含んだCREATE TABLE

```
CREATE TABLE students (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '学生ID。学生を一意に識別する番号',  
  student_no VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '学籍番号。画面表示や検索で使用する',  
  name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '学生氏名',  
  email VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'メールアドレス',  
  age INT COMMENT '年齢',  
  prefecture VARCHAR(50) COMMENT '都道府県',  
  course VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '受講コース名',  
  score INT DEFAULT 0 COMMENT 'テスト点数。未受験の場合は0',  
  status VARCHAR(20) DEFAULT '在籍中' COMMENT '在籍状態。在籍中、休学中、退学など',  
  created_at DATETIME NOT NULL COMMENT '登録日時',  
  updated_at DATETIME COMMENT '更新日時'  
) COMMENT = '学生情報を管理するテーブル';
```

- 各カラムにコメントを付与し、テーブル自体のコメントを付けている

ALTER TABLE

- 既存のテーブル構造を変更するSQL文
 - カラムを追加、変更、削除、テーブル名の変更などに使う

```
ALTER TABLE students ADD phone VARCHAR(20);
```

studentsテーブルにphoneカラムを
varchar型の20文字で追加する

- 既存のレコードにも新しいカラムが追加される
- 既存のレコードには当然値がないため、NOT NULL指定はできない（するならDEFAULT設定をする必要がある）
 - 既存のレコードにはNULLやDEFAULT設定に基づく値が入る

ALTER TABLE

```
ALTER TABLE students MODIFY phone VARCHAR(30);
```

phoneカラムの型を
varchar(30)に変更する

```
ALTER TABLE students DROP COLUMN phone;
```

phoneカラムをstudents
テーブルから削除する

- カラムを削除するとカラムに入っていたデータも消える
 - 元に戻せないので注意が必要
- ALTER TABLE自体、既存のテーブルに影響を及ぼす
 - カラム変更や削除は影響が多岐に及ぶので注意が必要
- できるだけテーブル構造は変更しない方が良い

DROP TABLE

- テーブルを削除するSQL
 - テーブル構造ごと削除する
- テーブル内のデータも削除される
 - 削除後は通常、そのままでは元に戻せない
 - バックアップから戻す必要がある
- 実務環境では非常に慎重に扱う

TRUNCATE

```
TRUNCATE TABLE students;
```

- DROP TABLEとは異なる
 - DELETE FROMに近い
 - ただし条件を付けることができずに、テーブル全体に影響する
- テーブル内の全レコードを削除するSQL
- テーブルそのものは削除しない
 - テーブル構造は残る
 - カラム定義も残る
- データだけを空にする

検索条件を拡張

- WHERE句を使うことで、条件を指定し、データの絞り込みが可能になる
 - 不等号を使うことで、条件を決めることができる
 - ただし、文字列の検索はしづらいという点がある

LIKE句

- 文字列の部分一致検索を行うための条件
- 検索機能でよく使われる

```
SELECT * FROM students WHERE name LIKE '%山田%';
```

- nameに山田を含むデータを取得する
 - 含んでいればOK
 - 前後に%を付けることで、一部一致検索になる
 - 前に%を付けると、最後が山田となるデータを取れる（〇〇〇山田みたいな）
- 完全一致を求めるならLIKEは書かないで=を使う

BETWEEN

- 範囲を指定して検索する条件
 - 数値の範囲検索に使える
 - 日付の範囲検索にも使える
 - WHEREのAND句を併用しても対応できる

```
SELECT * FROM students WHERE age BETWEEN 20 AND 25;
```

ageが20以上25以下の
データを取得

IN

- 複数の候補のどれかに一致するデータを検索する
 - 条件ORを複数書く代わりに使える
 - コース、都道府県、ステータスなどの絞り込みで使いやすい
 - 候補が複数ある検索条件でよく使われる

```
SELECT * FROM students WHERE course IN ('PHP', 'MySQL');
```

courseがPHPか
MySQLのものを取得

ANDとOR

- AND

- 複数条件をすべて満たす場合に使う
- 条件Aかつ条件B
- 絞り込みを強くする
- 検索結果は少なくなりやすい

```
SELECT * FROM students WHERE  
course = 'PHP' AND age >= 20;
```

- OR

- 複数条件のうち、どれかを満たす場合に使う
- 条件Aまたは条件B
- 検索対象を広げる
- 検索結果は多くなりやすい

```
SELECT * FROM students WHERE  
course = 'PHP' OR course =  
'MySQL';
```

ANDとOR

- 括弧を付けることで先に条件を指定することができる

```
SELECT * FROM students WHERE prefecture = '東京都' AND (course = 'PHP' OR course = 'MySQL');
```

courseがPHPまたはMySQLで東京都の人を取り出す

- ANDとかORは組み合わせし過ぎると意味が分かりづらくなる
 - 括弧を上手く使って、どこまでが1つの条件なのかを明確にした方が良い

ありがとうございました。

また次回、基礎編で